Detectives de datos con Pandas

Ficha del aprendiz · SENA · Instructora Rosalba Mesa

Nombre: Alejandro murillo zapata Pareja:Santiago moreno ortiz

Datos ficticios. NaN indica que falta información.

A01	Ana	10	Cali
A02	Luis	NaN	Cali
A03	Marta	14	NaN
A04	Juan	12	Pasto

1. Reconozco la estructura

Relaciona cada objeto con: lista, diccionario, Series, DataFrame o Index.

[10, 12, 14]	lista
{"horas": [10, 12]}	diccionario
df["horas"]	Series
df	DataFrame
df.index	Index

2. Encuentro una pista

¿A quién le faltan horas? LUIS
¿Qué dato falta en la fila de Marta? CIUDAD

3. Decido y explico

Si exigen horas observadas, ¿usarías dropna() o fillna()?

_____

Si completas las horas con 12, ¿es un dato observado o estimado?

_____

4. Compruebo en Colab

Filas al eliminar por horas: ____
Filas al completar horas y etiquetar ciudad: ____
Una tabla sin nulos todavía necesita revisar: _____

La palabra índice es una ayuda visual y no suma una columna de datos. Puedes responder señalando, hablando o escribiendo.

Guía para la instructora

SENA · Rosalba Mesa · Secuencia orientativa de 45 minutos

Reconocer	5 min	Distingue lista, diccionario y objetos Pandas.
Construir	7 min	Crea Series y DataFrame con datos preparados.
Ubicar	5 min	Usa el Index, loc e iloc.
Leer	8 min	Abre CSV y Excel, limita filas y columnas.
Inspeccionar	8 min	Explica info(), describe() e isnull().
Decidir	12 min	Compara dropna() y fillna(), registra cambios.

Cómo mostrar resultados en Colab

display() presenta tablas. print() sirve para frases y cifras. info() ya imprime su propio resumen.

```
display(limpio)
print("Filas:", len(limpio))
faltantes = limpio.isnull().sum()
display(faltantes.to_frame("Faltantes"))
limpio.info()
```

Respuestas y resultados del caso

Reconocimiento: lista, diccionario, Series, DataFrame, Index, en ese orden. Faltan las horas de Luis y la ciudad de Marta.

Original	4	2
Eliminar por horas	3	1
Imputar y etiquetar	4	0

La mediana de 10, 14 y 12 es 12. Las horas de Luis quedan estimadas. Sin dato sigue expresando una ciudad desconocida. El rango 0 a 40 horas es una regla didáctica, no una norma del SENA.

Participación e impresión

Alterna quien explica y quien ejecuta. Valora reconocer y justificar, sin competir por velocidad. Permite pausas y consulta de soluciones. Imprime la página 1 a una cara, A4 vertical, escala 100%. Conserva esta página como guía.

Fuentes oficiales: pandas.pydata.org/docs/ · research.google.com/colaboratory/faq.html · ipython.readthedocs.io
Referencias específicas y ejemplos completos en Reto_Pandas_Colab.ipynb.